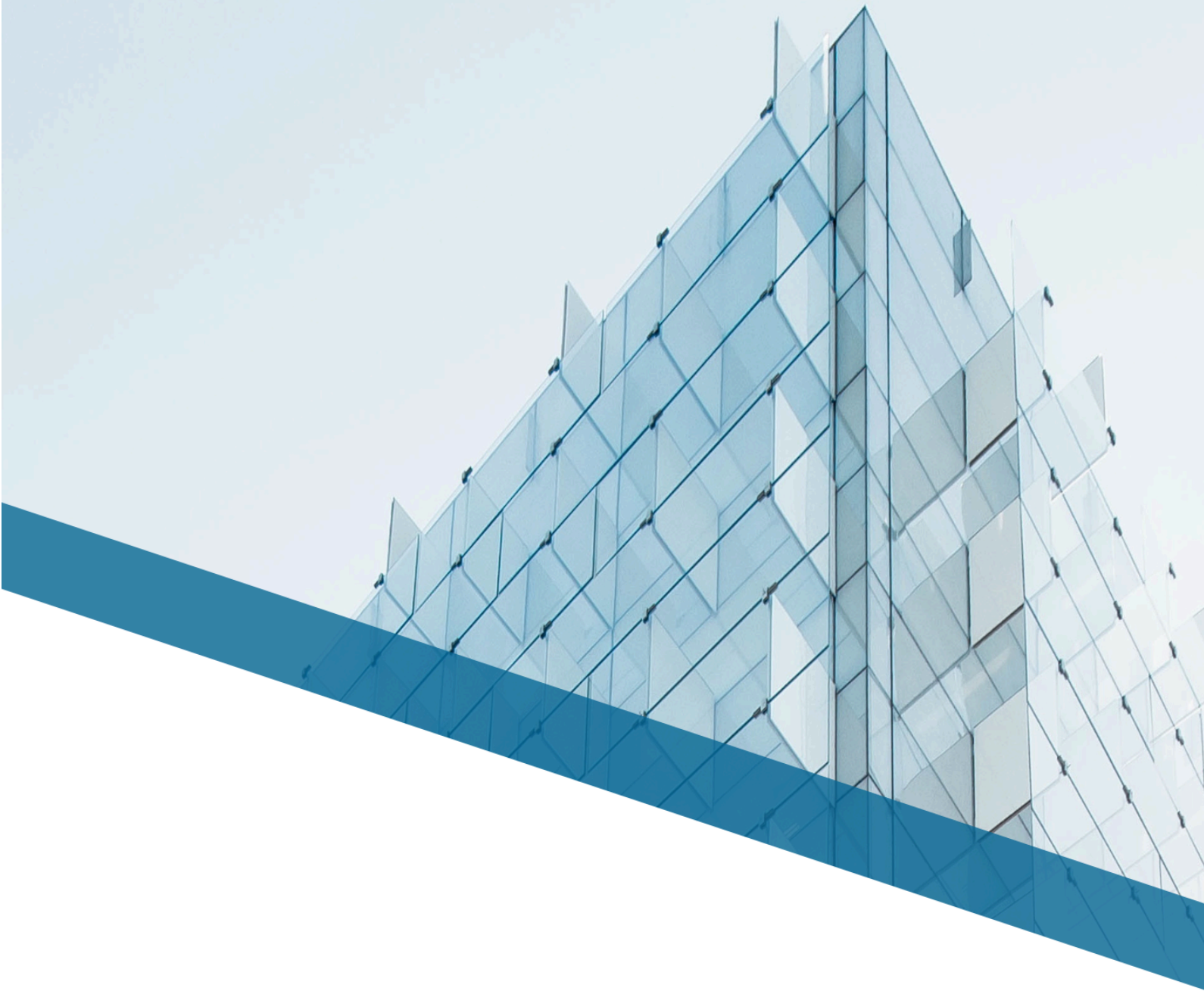




LAPORAN

Mengkonfigurasi Jaringan dan Keamanan di Perusahaan Sederhana

Bootcamp Cyber Security Batch 2

Disusun oleh: Ligar Alfath Rizqi

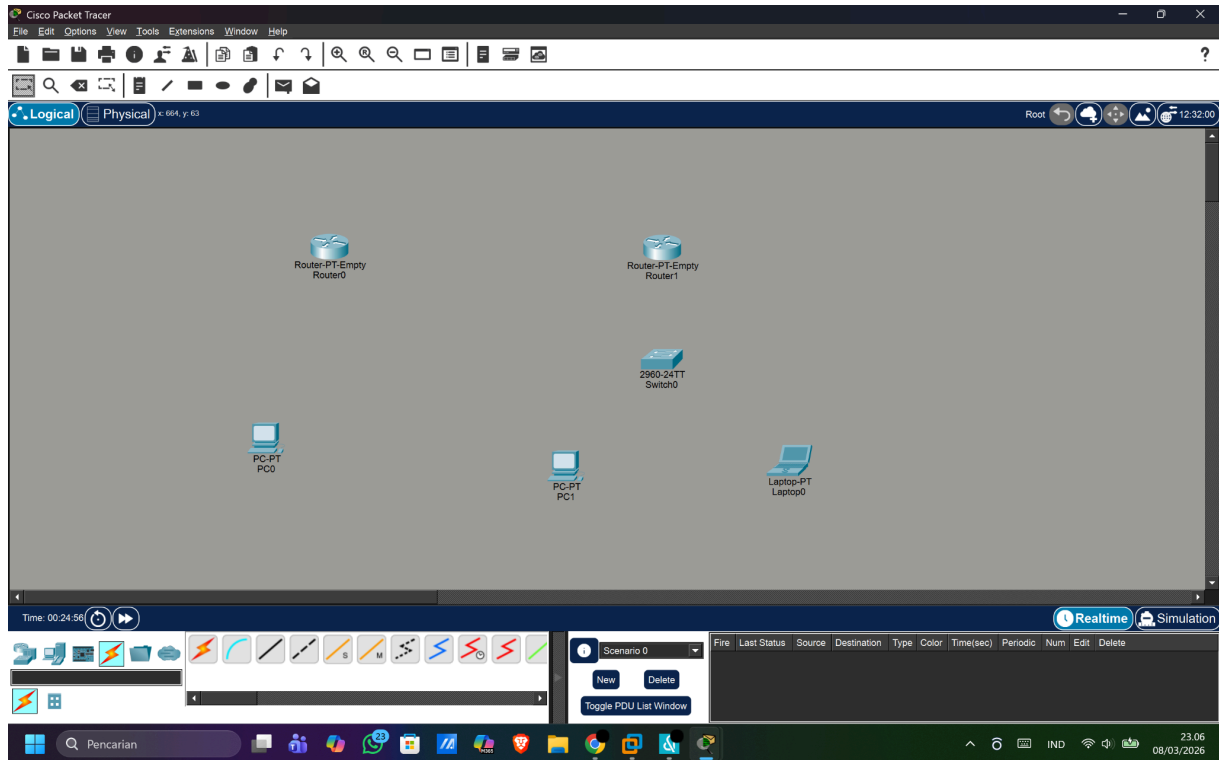
09 Maret 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	
I. Bagian 1 : Membangun Topologi Jaringan.....	
1.1 Gunakan Cisco Packet Tracer untuk membuat topologi.....	
1.2 Hubungkan perangkat dengan kabel.....	
1.3 Konfigurasi IP Address & Routing.....	
II. Bagian 2: Assignment Tertulis.....	
2.1 Jelaskan fungsi IP Address & Subnet mask.....	
2.2 Jelaskan fungsi dari setiap kabel yang digunakan pada topologi diatas.....	
2.3 Jelaskan fungsi setiap perangkat yang di pakai pada topologi diatas.....	

I. Bagian 1 : Membangun Topologi Jaringan

1.1 Gunakan Cisco Packet Tracer untuk membuat topologi

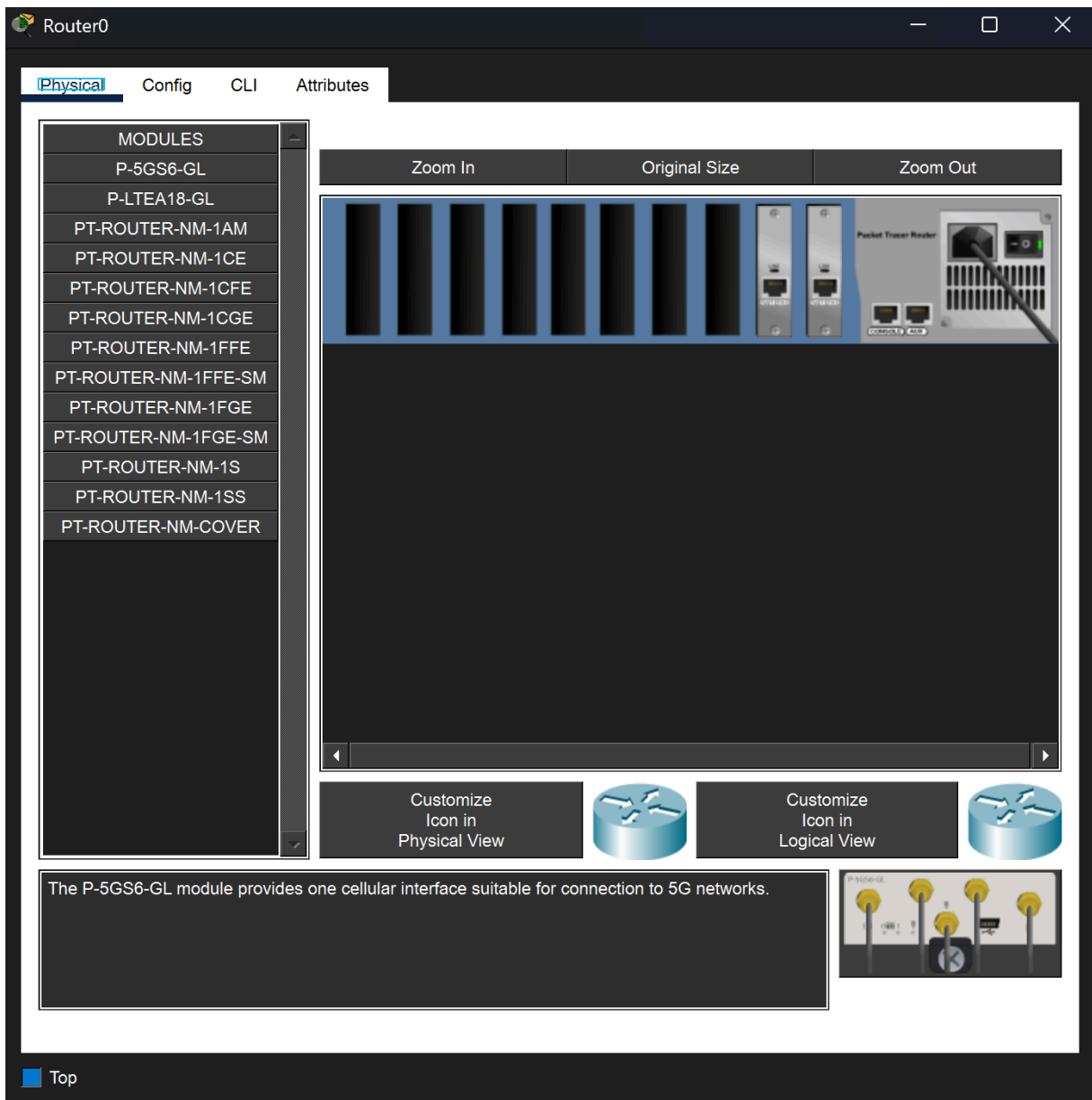


Menyiapkan beberapa perangkat berikut:

- 2 Router-PT-Empty
- 1 Switch 2960-24TT
- 2 PC
- 1 Laptop

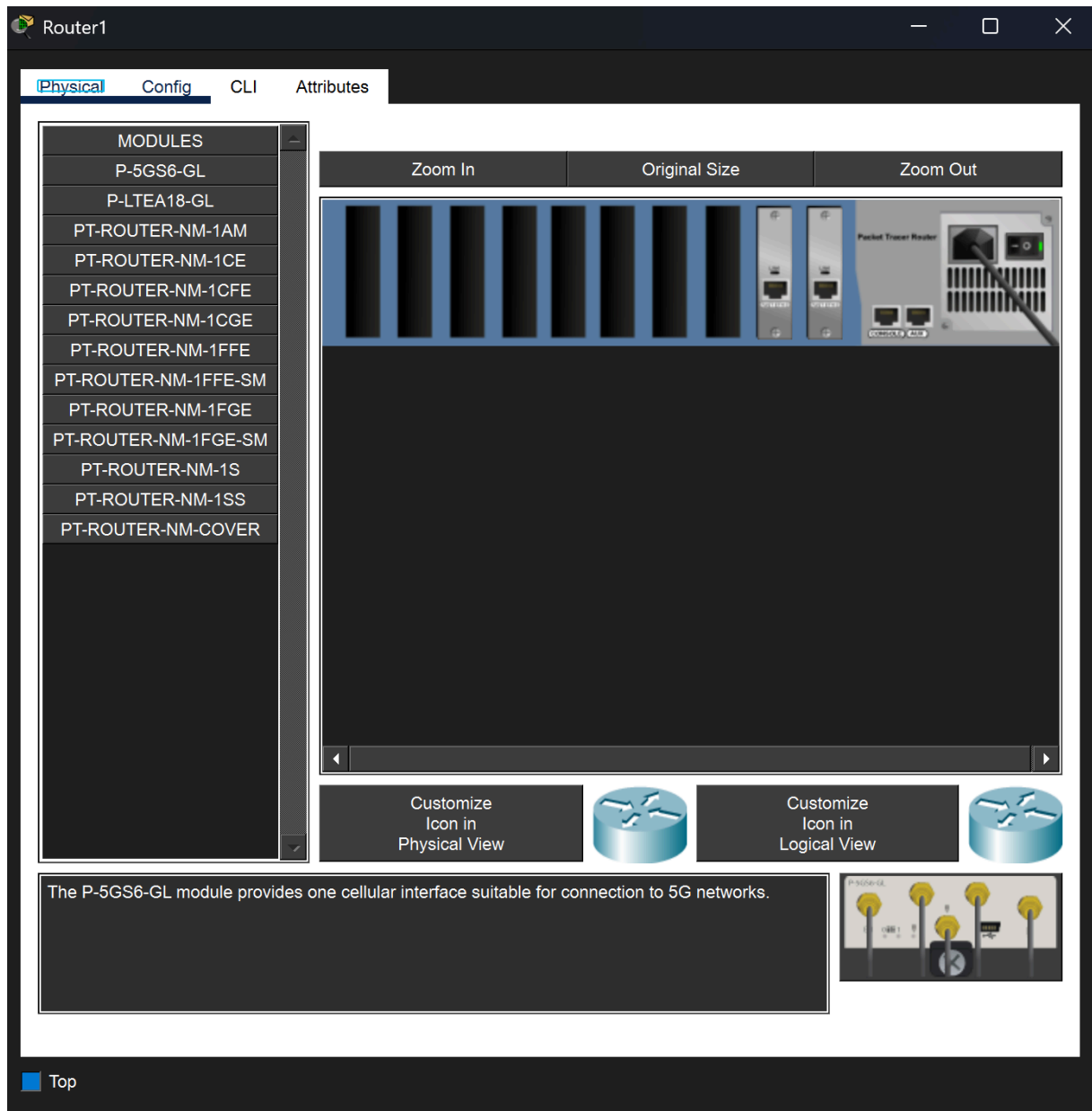
1.2 Hubungkan Perangkat Dengan Kabel

Memasang port pada Router0



Sebelum menghubungkan antarperangkat dengan kabel. Perlu memasang interface pada router (karena memakai Router-PT-Empty yang belum punya port jaringan). Sebelum memasang modul, terlebih dahulu mematikan router. Kemudian menambahkan modul PT-ROUTER-NM-1CFE untuk menambahkan port FastEthernet, disini saya menambahkan 2 modul karena router0 harus terhubung ke 2 jaringan yang berbeda.

Memasang Port pada Router1



Router1

Physical Config CLI Attributes

MODULES

- P-5GS6-GL
- P-LTEA18-GL
- PT-ROUTER-NM-1AM
- PT-ROUTER-NM-1CE
- PT-ROUTER-NM-1CFE
- PT-ROUTER-NM-1CGE
- PT-ROUTER-NM-1FFE
- PT-ROUTER-NM-1FFE-SM
- PT-ROUTER-NM-1FGE
- PT-ROUTER-NM-1FGE-SM
- PT-ROUTER-NM-1S
- PT-ROUTER-NM-1SS
- PT-ROUTER-NM-COVER

Zoom In Original Size Zoom Out

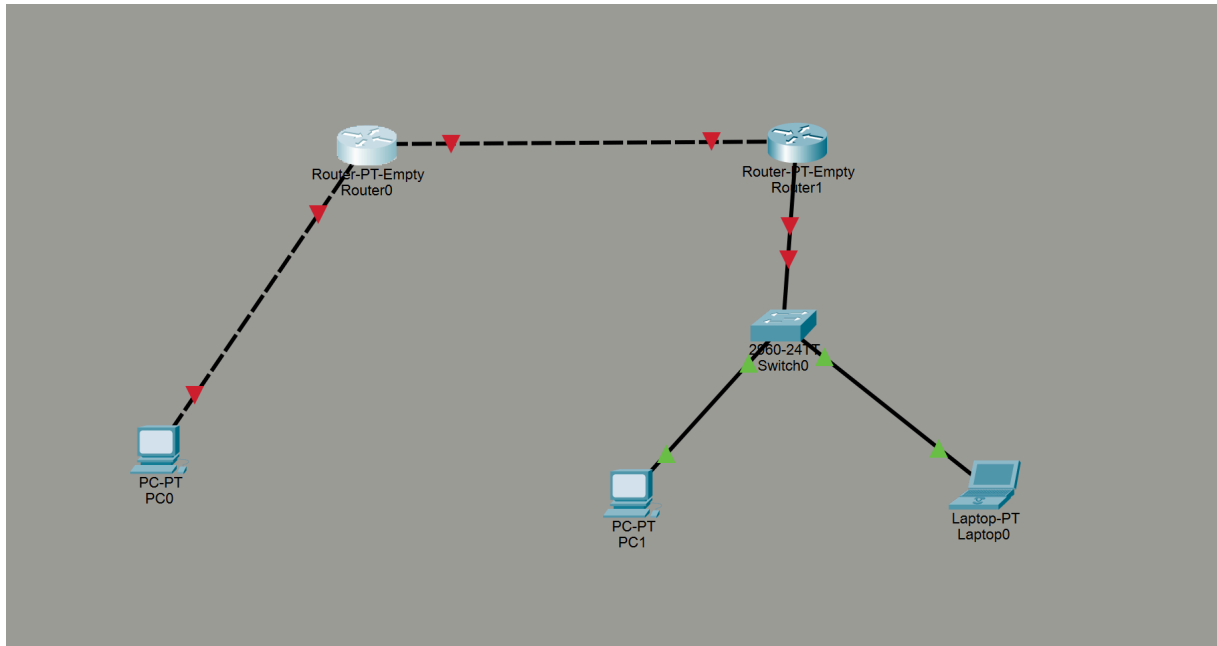
Customize Icon in Physical View Customize Icon in Logical View

The P-5GS6-GL module provides one cellular interface suitable for connection to 5G networks.

Top

Router 1 juga sama.....

Menghubungkan perangkat dengan Kabel



PC1 ke Switch0, Switch0 ke Router1, dan Laptop0 ke Switch0 menggunakan Straight-Through Cable karena perangkat yang dihubungkan berbeda jenis (MDI ke MDI-X).

Straight-Through Cable digunakan ketika perangkat berbeda jenis (MDI ke MDI-X) yang sehingga jalur TX dan RX sudah saling menyesuaikan otomatis dan tidak perlu disilangkan

PC0 ke Router0 dan Router0 ke Router1 menggunakan Cross-Over Cable karena perangkat yang dihubungkan memiliki jenis dan tipe yang sama

Cross-Over Cable digunakan ketika perangkat memiliki jenis dan tipe yang sama (MDI ke MDI atau MDI-X ke MDI-X), sehingga jalur TX dan RX perlu disilangkan agar data dapat dikirim dan diterima dengan benar.

1.3 Konfigurasi IP Address dan Routing

Mengkonfigurasi Router0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fastEthernet1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
```

Interface pertama yaitu fastEthernet0/0 diberi IP 192.168.1.1 untuk menghubungkan Router0 dengan PC0 pada jaringan 192.168.2.0, router berfungsi sebagai gateway pada jaringan tersebut. Interface kedua yaitu fastEthernet1/0 diberi IP 192.168.2.1 untuk menghubungkan Router0 dengan Router1 pada jaringan 192.168.2.0, yang berfungsi menjadi jalur komunikasi antarrouter. Dengan konfigurasi ini router0 bisa menghubungkan data antara jaringan 192.168.1.0 dan 192.168.2.0

Mengkonfigurasi Router1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface fastEthernet1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

Interface pertama yaitu fastEthernet0/0 diberi IP 192.168.2.2 untuk menghubungkan Router0 dengan Router1 pada jaringan 192.168.2.0, yang berfungsi menjadi jalur komunikasi antarrouter. Interface kedua yaitu fastEthernet1/0 diberi IP 192.168.3.1 untuk menghubungkan Router0 dengan Switch yang terhubung juga ke PC1 dan Laptop pada jaringan 192.168.3.0, sehingga router berfungsi sebagai gateway pada

jaringan tersebut. Dengan konfigurasi ini Router1 dapat menghubungkan dan meneruskan data antara jaringan 192.168.2.0 dan 192.168.3.0.

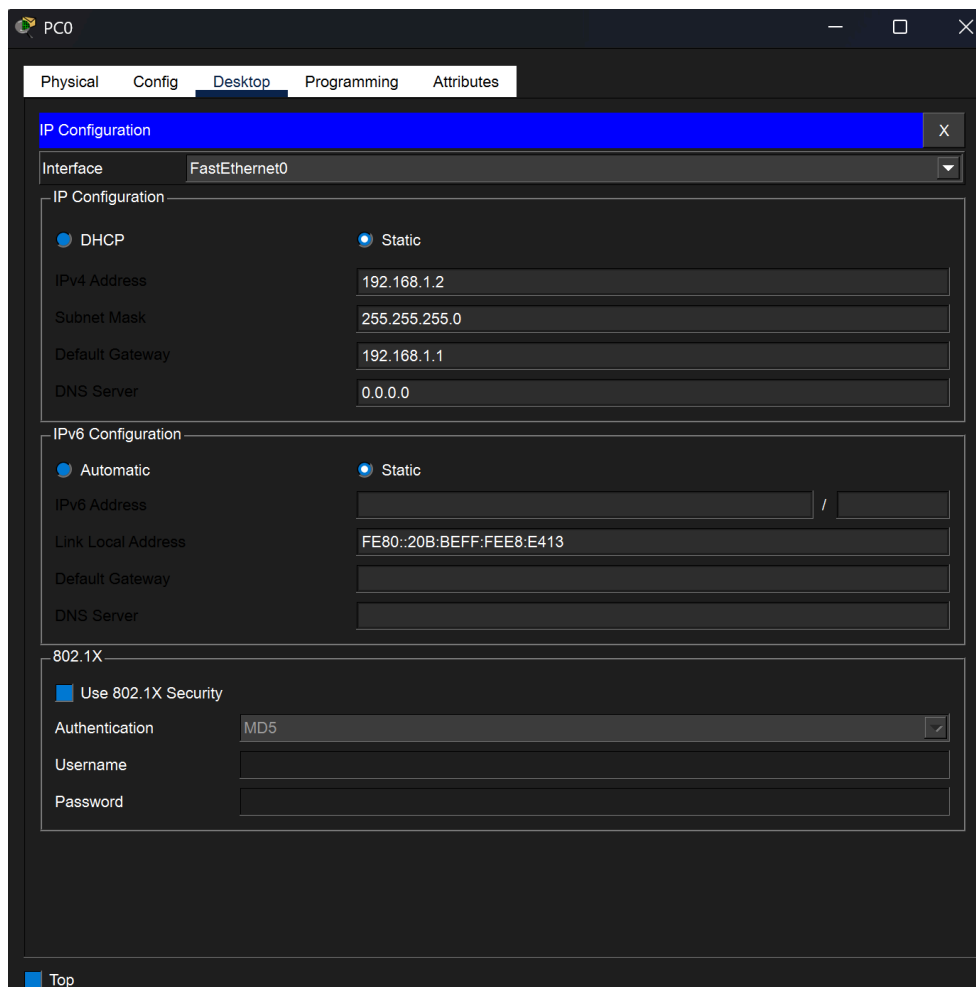
Menambahkan Routing Router0 dan Router1

```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

```
Router(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
```

Memberi tau ke masing masing router kalau misalkan mau menghubungkan harus ke jalur mana. Untuk router0 jika ingin meneruskan data ke jaringan 192.168.3.0 maka harus melewati 192.168.2.2 (router1). dan sebaliknya, jika router1 ingin meneruskan data ke jaringan 192.168.1.0 maka harus melewati 192.168.2.1 (router0).

Konfigurasi PC0



PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.1.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::20B:BEFF:FEE8:E413

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

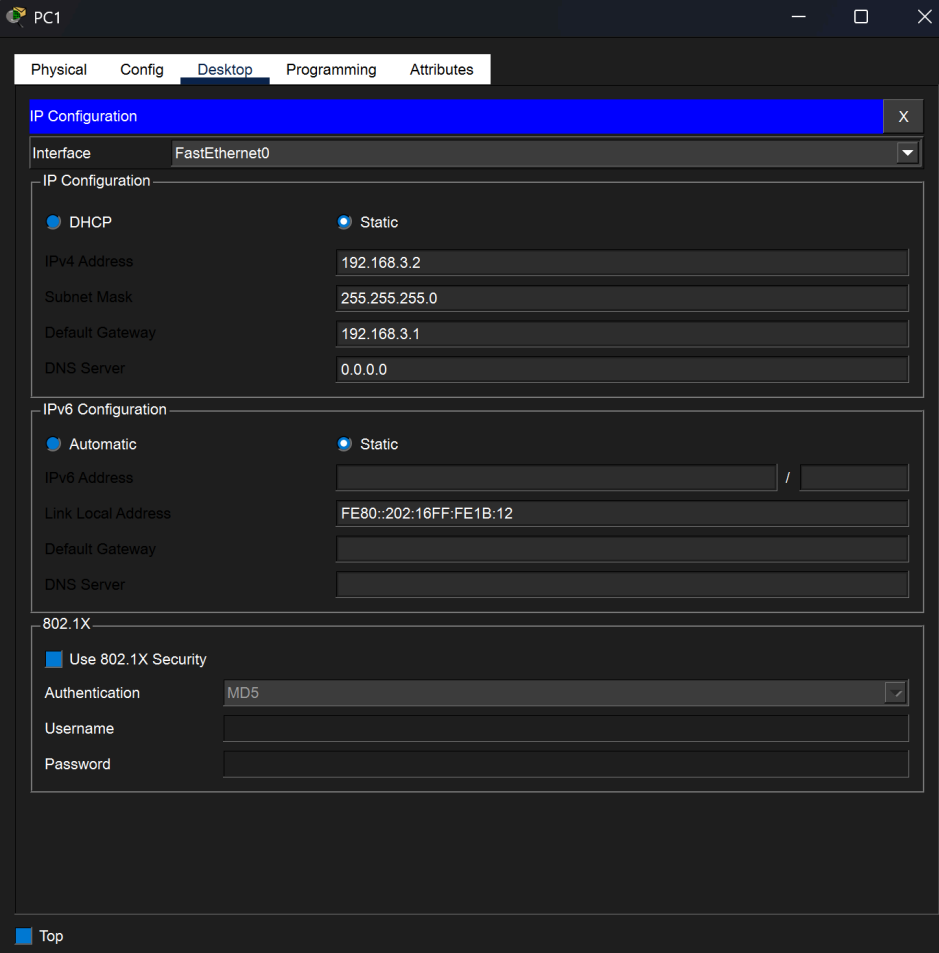
Username:

Password:

Top

Menambahkan IP Address PC0 yaitu 192.168.1.2 dengan gatewaynya adalah router0

Konfigurasi PC1



PC1

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.3.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.3.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::202:16FF:FE1B:12

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

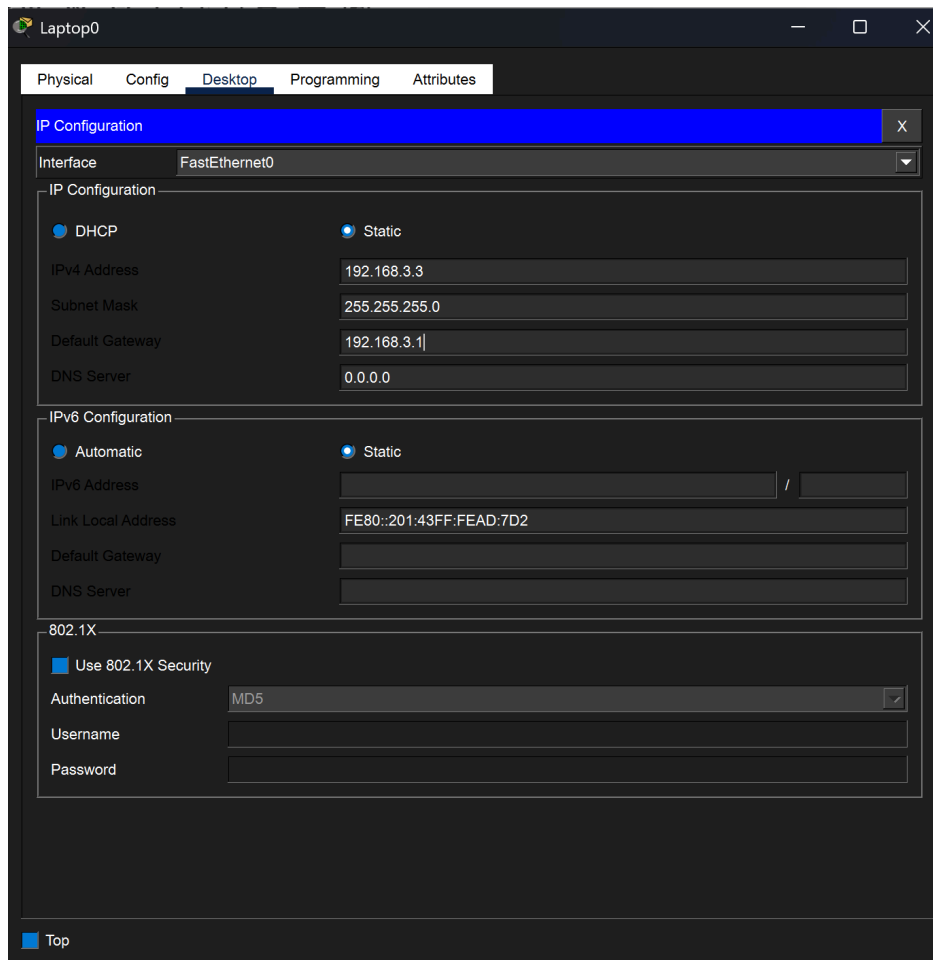
Username:

Password:

Top

Menambahkan IP Address PC1 yaitu 192.168.3.2 dengan gatewaynya adalah Router1

Konfigurasi Laptop



Menambahkan IP Address Laptop yaitu 192.168.3.3 dengan gatewaynya adalah Router1

Bukti Ping

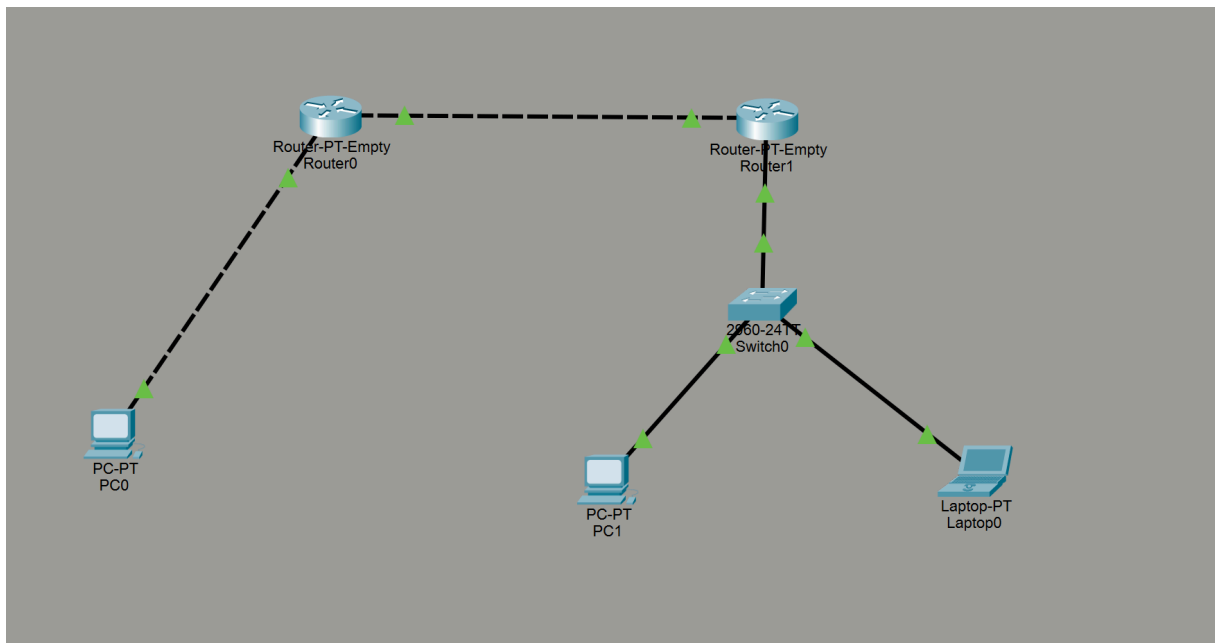
```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms
```

Topologi Jaringan



II. Bagian 2: Assignment Tertulis

2.1 Jelaskan fungsi IP Address & Subnet mask

Fungsi ip address adalah sebagai alamat setiap perangkat yang terhubung ke jaringan untuk mengirim dan menerima data

Fungsi subnet mask adalah untuk menentukan network dan host, mengatur pembagian jaringan, dan menentukan perangkat dengan perangkat lain satu jaringan atau tidak

2.2 Jelaskan fungsi dari setiap kabel yang digunakan pada topologi diatas

Straight-Through Cable digunakan ketika perangkat berbeda jenis (MDI ke MDI-X) yang sehingga jalur TX dan RX sudah saling menyesuaikan otomatis dan tidak perlu disilangkan

Cross-Over Cable digunakan ketika perangkat memiliki jenis dan tipe yang sama (MDI ke MDI atau MDI-X ke MDI-X), sehingga jalur TX dan RX perlu disilangkan agar data dapat dikirim dan diterima dengan benar.

2.3 Jelaskan fungsi setiap perangkat yang di pakai pada topologi diatas

Router: menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, mengatur jalan pengiriman data, dan sebagai gateway

Switch: menghubungkan dan mengantarkan data antarperangkat dalam satu jaringan

PC & Laptop: perangkat yang digunakan untuk mengolah data dan menjalankan program yang digunakan langsung oleh user secara langsung

File Cisco Packet Tracer

[Tugas Bootcamp Day 6.pkt](#)